

EBAU EZ OHIKOA 2025

(4B) Katilu zilindrikoen fabrikaziorako ikerketa bat egitea eskatu digute. Baldintza gisa, haien edukierak $216\pi \text{ cm}^3$ izan behar duela ezarri dute. Enpresak fabrikazioa ahalik eta merkeena izatea nahi du.

- (a) (1,5 puntu) Kalkulatu fabrikaziora bidali beharreko neurrien zehaztapenak helburua lortzeko.
- (b) (1 puntu) Katiluak kanpoaldetik koloreztatu egingo dira, eta horretarako erabiliko den materialaren kostua 3 €/m^2 da. Kalkulatu katilu bat koloreztatzeak kostua.



Funtzioa: FABRIKAZIOARIK MERKEENA (azalera gutxienean)

Datua: EDUKIERA 216 cm^3

Aldagaiak: r, a

• ZILINDROAREN AZALERA

$$A = A_{\text{OINARRIA}} + A_{\text{ALBOKOA}}$$

$$A(r, a) = \pi r^2 + 2\pi r \cdot a$$

• Minimizatu beharreko funtzioa aldagai bakorren bidez, datua erabiliz:

$$B = \pi r^2 \cdot a \rightarrow 216 = \pi r^2 \cdot a \rightarrow \boxed{a = \frac{216}{\pi r^2}}$$

$$A(r) = \pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{216}{\pi r^2}$$

$$\boxed{A(r) = \pi r^2 + \frac{432}{r}}$$

• Azalera gutxienean kalkulatzeko $A'(r)$ kalkulatu eta $A'(r) = 0$.

$$A'(r) = 2\pi r - \frac{432}{r^2}$$

$$A'(r) = 0 \rightarrow 2\pi r - \frac{432}{r^2} = 0$$

$$2\pi r = \frac{432}{r^2} \Rightarrow r^3 = \frac{432}{2\pi}$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{432}{2\pi}} \Rightarrow \boxed{r = \frac{6}{\sqrt[3]{\pi}}}$$

↑
ptu singul.

- Kouprobstau da ea $r = \frac{6}{\sqrt[3]{\pi}}$ maximo edo minimo dau, horretarako minimoetan $f''(r_0) > 0$ izan behar da.

$$A''(r) = 2\pi + \frac{432 \cdot 2}{r^3}$$

$$A''\left(\frac{6}{\sqrt[3]{\pi}}\right) = 2\pi + \frac{432 \cdot 2}{\left(\frac{6}{\sqrt[3]{\pi}}\right)^3} > 0$$

FUNTZIADAREN
MINUTUA DA
 $r = \frac{6}{\sqrt[3]{\pi}}$

- a) Fabrikazioa ahalbik eta merkeena izateko:

$$a = \frac{216}{\pi \cdot \left(\frac{6}{\sqrt[3]{\pi}}\right)^2} = \frac{\frac{6}{\sqrt[3]{\pi}}}{\pi} = \frac{6}{\sqrt[3]{\pi}} \text{ cm}$$

zilindroaren altuera $a = \frac{6}{\sqrt[3]{\pi}} \text{ cm}$ eta $r = \frac{6}{\sqrt[3]{\pi}} \text{ cm}$

- b) Koloretzeko katea:

Suposatzen da alboko azalero eta oinua murgortuko dela.

$$A(r) = \pi r^2 + \frac{432}{r}$$

$$\begin{aligned} A(r) &= \pi \left(\frac{6}{\sqrt[3]{\pi}}\right)^2 + \frac{432}{\frac{6}{\sqrt[3]{\pi}}} = \sqrt[3]{\pi} (36 + 72) = \\ &= 108 \sqrt[3]{\pi} = 158,18 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$\text{PREZIOA} = 3 \cdot 158,18 \text{ cm}^2 = \underline{\underline{474,53 \text{ cm}^2}}$$